

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

해피홈 에어로솔 수성(무향)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	해피홈 에어로솔 수성 (무향)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	살충제
제품의 사용상의 제한	화기엄금, 인체에 직접분사 금지
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	㈜유한양행
주소	충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 219
긴급전화번호	02) 828-0098

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	인화성 가스 : 구분1 인화성 에어로졸 : 구분1 급성 독성(경피) : 구분4 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2 특정표적장기 독성 - 1회 노출(마취작용) 급성 수생환경 유해성 : 구분1 만성 수생환경 유해성 : 구분1
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H220 극인화성 가스
H222 극인화성 에어로졸
H226 인화성 액체 및 증기
H229 압력용기 : 열이 가해지면 파열할 수 있음
H315 피부에 자극을 일으킴
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음
H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
H400 수생생물에 매우 유독함
H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

예방조치문구

예방

P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
P240 용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하시오.

대응

- P241 폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하십시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P251 압력용기 : 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오.
- P261(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오 .
- P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P312 불편함을 느껴면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오
- P321 적절한 처치를 하시오
- P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P362+P364 오염된 의복은 버고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 소화기를 사용하십시오.
- P377 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
- P391 누출물을 모으시오.

저장

- P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
- P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
- P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오
- P410+P412 직사광선을 피하고 50℃ 이상의 온도에 노출시키지 마시오.

폐기

- P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

	보건	화재	반응성
아이소뷰테인	0	4	0
부탄	1	4	0
SORBITAN MONOOLEATE	1	1	0
C10-13-아이소알케인(C10-13-ISOALKANES)	1	자료없음	0
C10-13-아이소알칸(C10-13-ISOALKANES)	1	자료없음	0
프로페인	1	4	0
프탈트린(시스:트랜스20:80)(네오피나민포르테)	자료없음	자료없음	자료없음
디-페노트린(스미트린)	자료없음	자료없음	자료없음
인산 나트륨, 이염기	1	0	0
물(WATER)	0	0	0
인산 칼륨 일염기성	1	0	0
폴리에틸렌글리콜 200 모노스테아르산	0	1	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
아이소뷰테인	2-메틸 프로페인(2-METHYL PROPANE)	75-28-5	5 ~ 10
부탄		106-97-8	10 ~ 15
SORBITAN MONOOLEATE	모노-9-옥타데케노산염, 소르비탄 (MONO-9-OCTADECENOATE, SORBITAN);	1338-43-8	0.5 ~ 1
C10-13-아이소알케인(C10-13-ISOALKANES)	알칸S, C10-13-아이소-(ALKANES, C10-13-ISO-);	68551-17-7	1 ~ 5
C10-14-아이소알칸(C10-14-ISOALKANES)	알칸, C10-14-아이소-(ALKANES, C10-14-ISO-);	68551-18-8	1 ~ 5
프로페인	다이메틸메테인(Dimethylmethane)	74-98-6	5 ~ 10
프탈트린(시스:트랜스20:80)(네오피나민포르테)	3,4,5,6-tetrahydrophthalimidomethyl(1RS)-cis,trans-chrysanthemate	1166-46-7	0.1 ~ 0.5
디-페노트린(스미트린)	phenoxybenzyl(1RS)-cis,trans-chrysanthemate	188023-86-1	0.1 ~ 0.5
인산 나트륨, 이염기	인산 이나트륨(DISODIUM PHOSPHATE);	7558-79-4	0.1 ~ 0.5
물(WATER)	디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE);	7732-18-5	55 ~ 60
인산 칼륨 일염기성	칼륨 산 인산염(POTASSIUM ACID PHOSPHATE);	7778-77-0	0.1 ~ 0.5
폴리에틸렌 글리콜 200 모노스테아르산		9004-99-3	0.05 ~ 0.15

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
나. 피부에 접촉했을 때	피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오. 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오. 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오 긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오
다. 흡입했을 때	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용하시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한(부적절한) 소화제
- 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
- 극인화성 가스
극인화성 에어로졸
격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
가열시 용기가 폭발할 수 있음
공기와 폭발성 혼합물을 형성함
극인화성
열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음
비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
- 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치
- 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하십시오.
구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오
액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하십시오
파손된 실린더는 날아올 수 있으니 주의하십시오
누출이 중지되지 않는다면 누출가스화재를 소화하지 마시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구
- 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.
옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오
가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하십시오
누출원에 직접주수하지 마시오
누출성 가스 화재시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
모든 점화원을 제거하십시오.
물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오
물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오
위험하지 않다면 누출을 멈추시오
적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
분진 형성을 방지하십시오
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오.

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

증기가 하수구, 환기장치, 밀폐공간을 통해 확산되지 않도록 하시오

다. 정화 또는 제거 방법

누출물을 모으시오.

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출 지역으로부터 옮기시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

화기 또는 다른 점화원에 분사하지 마시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뿔기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

고온에 주의하시오

나. 안전한 저장방법

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

압력용기 : 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오.

환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

직사광선을 피하고 50℃ 이상의 온도에 노출시키지 마시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오

밀폐하여 보관하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

TWA - 800ppm (아이소뷰테인, 부탄)

ACGIH 규정

TWA 1000ppm(아이소뷰테인, 부탄)

생물학적 노출기준

자료없음

나. 적절한 공학적 관리

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
적절한 환기를 하고 직업적 노출한계를 관찰하고 증기흡의 위험을 최소화한다.

다. 개인보호구

호흡기 보호

노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	에어로졸
색상	무색 혹은 미황색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	해당없음
마. 녹는점/어는점	-20 ~ 20℃(원액) / -183 ~ -20℃(분사제)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	80 ~ 130℃(원액) / -162 ~ -0.5℃(분사제)
사. 인화점	< -56℃(분사제)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	극인화성 기체
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	실린더 내부압력 4.5 ~ 5.0kgf/cm ²
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.0 ± 0.05(원액)
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	< 5cst(원액)
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	극인화성 에어로졸 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 공기와 폭발성 혼합물을 형성함 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음 화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음 일부 물질은 고농도로 흡입시 자극적일 수 있음 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음 물질의 흡입은 유해할 수 있음 일부 액체에서 현기증 및 질식을 유발하는 증기를 발생할 수 있음 고인화성 : 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
나. 피해야 할 조건	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연 열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질	가연성 물질, 환원성 물질
라. 분해시 생성되는 유해물질	자극성, 부식성, 독성 가스 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 부식성/독성 흡

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자극, 구역 구토, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 피로, 현기증, 지남력 상실, 감정변화, 얼얼한 느낌, 조정(기능) 손실, 질식, 경련, 의식불명, 혼수를 일으킬 수 있는 위험량의 섭취가 발생할 것 같지 않음

동상을 일으킬 수 있음.

호흡기로 흡수될 수 있으며, 자극을 일으킬 수 있음.

섭취에 의해 몸으로 흡수될 수 있음

피부 접촉시 자극, 고통을 일으킬 수 있음

눈 접촉시 자극을 일으킬 수 있음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

해당없음 (ATEmix > 5000mg/kg)

경피

구분 4(300mg/kg ≤ LD50 < 2000mg/kg)

흡입

해당없음 (ATEmix > 5000mg/kg)

피부부식성 또는 자극성

구분 2(피부에 중간이상의 자극성이 있을 수 있음)

심한 눈손상 또는 자극성

구분 2(눈에 중간이상의 자극성이 있을 수 있음)

호흡기과민성

자료없음

피부과민성

자료없음

발암성

산업안전보건법

자료없음

고용노동부고시

자료없음{부탄 : 1A (Butadiene 0.1% 이상인 경우에 한함)}

IARC

자료없음

OSHA

자료없음

ACGIH

자료없음

NTP

자료없음

EU CLP

자료없음{아이소뷰테인 : 1A(Butadiene 0.1% 이상인 경우에 한함)}

생식세포변이원성

자료없음{부탄, 아이소뷰테인 : 1B (1,3-butadiene 0.1%이상 함유한 경우에 한함)}

생식독성

자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

구분3(분사제의 과다 노출에 의해 중추신경계 마취효과가 있을 수 있으며, 분진 혹은 미스트에 의해 일시적인 호흡기 자극이 생길 수 있음)

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

구분 1(LD50m < 1 mg/l 96hr)

갑각류

구분 1(LD50m < 1 mg/l 96hr)

조류

구분 1(LD50m < 1 mg/l 96hr)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

자료없음

분해성

자료없음

다. 생물농축성

농축성

생물농축 가능성 물질 포함(솔비탄 모노올리에트, C10-13아이소알칸, C10-14아이소알칸)

생분해성

난분해성 물질 포함(C10-14아이소알칸)

라. 토양이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

- 1) 소각하시오.
 - 2) 소각이 곤란한 경우에는 최대지름 15센티미터 이하의 크기로 파쇄·절단 또는 용융한 후 지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설에 매립하시오.
- ※스프레이 용기내에 잔 가스를 모두 배출한 후 절차에 따라 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	UN 1950
나. 적정선적명	Aerosols, Flammable.
다. 운송에서의 위험성 등급	2.1
라. 용기등급	자료없음
마. 해양오염물질	해당없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-D
유출시 비상조치	S-U

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	노출기준설정물질
나. 화학물질관리법에 의한 규제	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	지정폐기물
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	해당없음
약사법	의약외품에 해당됨(의약외품 원료 프탈트린, D-페노트린 포함)
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	F+ ; R12
EU 분류정보(위험문구)	R12
EU 분류정보(안전문구)	S2, S9, S16

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

ECB-ESIS(European chemical Substances Information System)(<http://ecb.jrc.it/esis>)
 ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)
 HSDB, U.S. National Library of Medicine(<http://toxnet.nlm.nih.gov>)
 IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECB
 International Chemical Safety Cards(ICSC)
 국가위험물질정보시스템, 소방방재청(<http://www.nema.go.kr/hazmat/>)
 산업중독편람, 신광출판사

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)
ECB-ESIS(European chemical Substances Information System)(<http://ecb.jrc.it/esis>)
International Chemical Safety Cards(ICSC)(<http://www.nihs.go.jp/ICSC>)
TOXNET, U.S. National Library of Medicine(<http://toxnet.nlm.nih.gov>)
The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron
(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)

NLM:HSDB

NLM:ChemIDPlus

TOMES:Loli

TOPKAT:Skin Irritation

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)

EPI Suite

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)

나. 최초작성일 2019년 01월 22일

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수

최종 개정일자

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.